

Аналитический отчёт

Анализ клиентской базы и персонализация маркетинговых коммуникаций

Розничная сеть спортивных товаров · страна 32 · сентябрь 2026

Главный вывод

Клиентская база полностью восстановлена и не содержит пропусков: пол доопределён для 15 651 клиента ($F1 = 1,00$ на отложенной выборке), итоговый датафрейм включает 104 437 уникальных покупателей. Однако ключевой практический вывод — осторожность в интерпретации результатов первой промокампании: наивный A/B-тест показывает прирост выручки на клиента +21%, но группы A и B изначально не были сбалансированы по активности до старта кампании; после поправки на этот дисбаланс (difference-in-differences) оценка эффекта кампании становится отрицательной (≈ -114 Р/клиента/день) — то есть положительный эффект скидки не подтверждается. Вторая кампания (город 1134) достоверно повышает конверсию и частоту покупок, но не выручку. Аудитория разделена на 3 сегмента с разной ценностью и разными стратегиями работы. Для города 1188 построена модель персональных товарных рекомендаций, готовая к пилотному запуску.

Ключевые бизнес-рекомендации:

- Не масштабировать скидочную механику 1-й кампании без нового, корректно рандомизированного A/B-теста.
- Дифференцировать коммуникации по 3 сегментам аудитории (раздел 5) — вместо единой скидочной механики для всех.
- Запустить пилот персональных товарных рекомендаций в городе 1188 (раздел 6) и затем масштабировать на другие города.
- Для расчёта финансового ROI скидок необходимы данные о марже/себестоимости товаров — следующий шаг совместной работы.

1. Данные и подготовка

Источники: база SQLite (personal_data — 89 241 запись, после фильтра по стране 32 — 88 786; personal_data_coeffs — 104 989 поведенческих коэффициентов; purchases — 786 260 транзакций) и отдельный файл с «утерянными» персональными данными (15 748 записей, без признака пола), а также списки id для A/B-теста.

Текстовые признаки (наименования товаров, цвета) нормализованы: приведён регистр, разобраны составные цвета в список с флагом мультицветности. Пропуски в colour (119 524) и product_sex (314 712) — легитимные «нет данных», а не ошибка, поэтому они сохранены как есть и не заполнялись искусственно. Итоговый объединённый датафрейм по клиентам: 104 437 записей, 0 пропусков, 0 дублей id.

2. Восстановление пола покупателя

Модель: Random Forest с подбором гиперпараметров по сетке (GridSearchCV), целевая метрика — F1. Обучающая выборка 71 028 клиентов, тестовая — 17 758. Лучшие параметры: n_estimators=100, max_depth=8, min_samples_leaf=2, min_samples_split=5.

Метрика	Значение
F1-score (macro / weighted), тест	1,000 / 1,000
Accuracy, тест	1,00 (17 758 набл.)
Восстановлено полов	15 651 клиент

Важное замечание: 96,2% важности модели приходится всего на два поведенческих коэффициента — lbt_coef и personal_coef (рис. 1). Настолько полное разделение классов двумя признаками указывает на вероятную встроенную зависимость этих коэффициентов от пола в исходной системе, а не на «органическую» предсказуемость по покупательскому поведению. Если для новых

клиентов такие коэффициенты не будут доступны или будут рассчитываться независимо, реальная точность вне выборки, вероятно, окажется ниже заявленной.

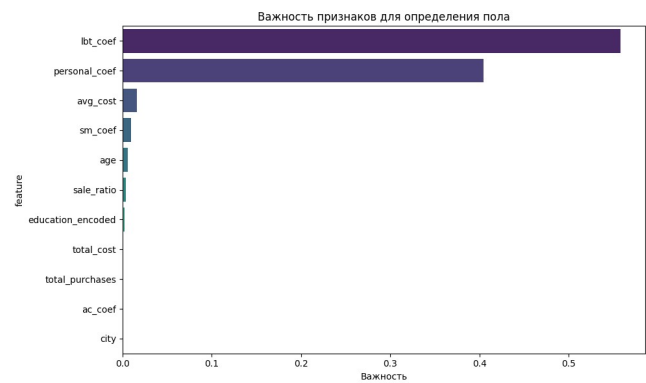


Рис. 1. Важность признаков модели классификации пола

Итог предсказания для утерянных данных: класс 0 — 43,17% (6 756 клиентов), класс 1 — 56,83% (8 895 клиентов). Итоговая клиентская база (88 786 из БД + 15 651 восстановленных) — 104 437 человек, дубликатов не найдено.

3. А/В-тест первой кампании (персональная скидка)

Группа А получила персональную скидку (2 358 клиентов), группа В — контроль без скидки (2 172 клиента); 2 id, встретившихся в обеих группах, исключены из анализа.

Метрика (A vs B)	Результат
Конверсия	95,72% vs 99,95% (−4,24%, Fisher $p < 0,001$)
Выручка на клиента	27 716 ₺ vs 22 893 ₺ (+21,07%, $p = 0,0003$)
Покупок на клиента	5,12 vs 4,03 (+27,01%, $p < 0,001$)

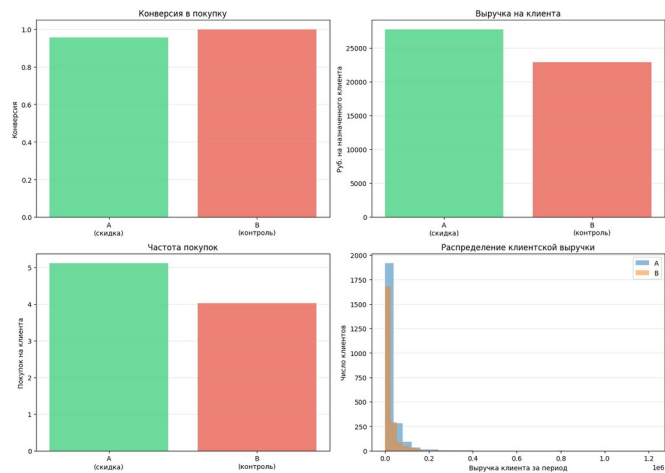


Рис. 2. Ключевые метрики А/В-теста первой кампании

Проверка баланса групп до старта кампании выявила проблему: группа А уже была на 32,5% активнее по частоте покупок и на 46,7% — по сумме покупок ДО начала акции. Это означает, что группы не были эквивалентны, и часть «эффекта» скидки — на самом деле исходная разница между группами, а не причинно-следственный эффект коммуникации.

Поправка difference-in-differences (прирост выручки на клиента в день «после» минус «до», сравнение групп) даёт отрицательный эффект кампании $\approx -114,4$ ₺/клиента/день — после устранения исходного перекаса между группами положительный эффект скидки не подтверждается (оценка отрицательна, а не нулевая). Отдельный формальный тест значимости для самой DiD-оценки не проводился, но отрицательный знак сам по себе опровергает исходный вывод о приросте выручки на 21%.

Важно: эта DiD-поправка выполнена только в целом по кампании. В разделе 5 приведена оценка эффекта по кластерам — она получена наивным методом (без DiD-поправки) и поэтому не противоречит выводу этого раздела; поясняем это подробно в разделе 5.

Вывод: наблюдаемый прирост выручки в 21% нельзя надёжно приписывать скидочной механике — после честной поправки эффект кампании отрицательный. Перед масштабированием кампании необходим новый тест с корректной случайной рандомизацией групп.

4. Вторая кампания (город 1134, акционные дни 15 и 45)

В анализе участвовали 26 809 клиентов города. Сравнивались акционные дни (15 и 45) с соседними днями.

Метрика (акционные vs соседние дни)	Результат
Выручка/клиента/день	1 175 ₺ vs 858 ₺ (Wilcoxon $p = 0,78$ — не значимо)
Доля покупателей (конверсия)	11,35% vs 9,39% ($p < 0,001$ — значимо)
Покупок/клиента/день	0,203 vs 0,155 ($p < 0,001$ — значимо)

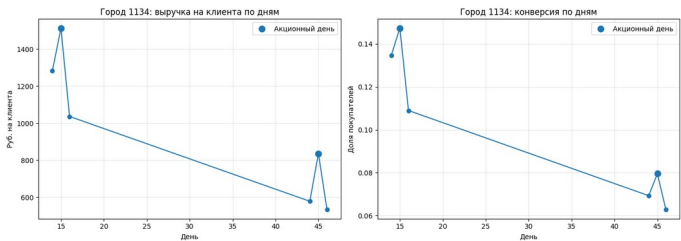


Рис. 3. Динамика выручки и конверсии по дням, город 1134

Проверка робастности (день 45 изолированно от пересечения с первой кампанией) подтверждает тот же паттерн: рост конверсии и числа покупок статистически значим, эффект на выручку — нет. Вывод: акционные дни надёжно увеличивают вовлечённость (больше покупателей и покупок), но не дают статистически доказанного прироста выручки — вероятно, из-за меньшего среднего чека в акционные дни и высокой дисперсии выручки.

5. Кластеризация аудитории

Кластеризация методом K-Means проведена на 104 437 клиентах по 8 стандартизированным признакам (возраст, частота, монетарная ценность, средний чек, доля скидочных покупок, давность последней покупки, число уникальных товаров, факт покупки). Оптимальное число кластеров $k = 3$ выбрано по максимуму silhouette (0,178) и Calinski-Harabasz (27 274) среди $k = 3...8$; $k = 2$ исключён как слишком грубое деление, не пригодное для адресных сегментов.

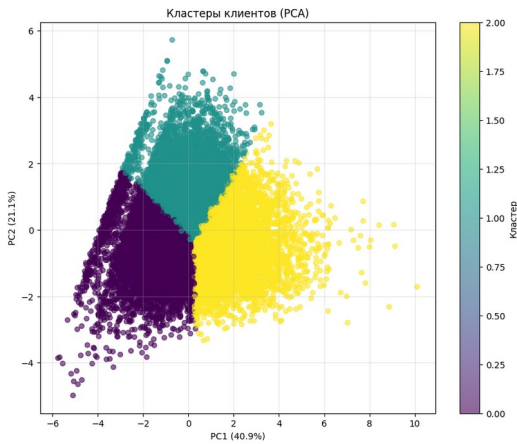


Рис. 4. Визуализация сегментов в пространстве главных компонент (PCA, объяснённая дисперсия 62%)

Сегмент	Доля / профиль
0. Стабильные клиенты	38,0% (39 684). Частота 3,6, чек 2 866 ₽, скидка 38%. Пол — паритет.
1. Редкие, но дорогие покупки	31,0% (32 343). Самый высокий чек 10 721 ₽, скидка всего 19%. 70,6% — женщины.
2. VIP / high value	31,0% (32 410). Частота 15,2 (максимум), давность 9 дней (самые активные). 12,5 уник. товаров.

Топ-5 товаров по кластерам (по числу покупок):

Сегмент	Топ-5 товаров
0. Стабильные	Шорты Мужские Demix (1202); Брюки Мужские Demix (1143); Лиф Женский Joss (1016); Футболка Мужская Demix (981); Купальник Женский Joss (895)
1. Редкие, но дорогие	Сабо Crocs Crocband (661); Брюки Мужские Demix (554); Брюки Мужские Outventure (528); Шорты Мужские Demix (528); Кроссовки Мужские New Balance 574 (417)
2. VIP / high value	Брюки Мужские Demix (3222); Шорты Мужские Demix (2881); Футболка Мужская Demix (2321); Футболка Женская Demix (2281); Лиф Женский Joss (2152)

Наблюдение: базовые товары Demix (брюки, шорты, футболки) лидируют во всех сегментах, но сегмент 1 выделяется товаром Сабо Crocs Crocband на первом месте — не встречающимся в топ-5 других сегментов, что подтверждает его особый профиль потребления (редкие, но дорогие покупки, иной товарный акцент).

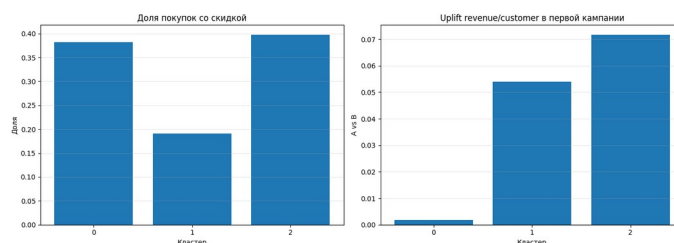


Рис. 5. Доля покупок со скидкой и эффект 1-й кампании по кластерам

Кажущееся противоречие с разделом 3: на первый взгляд это похоже на парадокс Симпсона — положительный эффект в каждой подгруппе при отрицательном эффекте в целом. Но дело не в агрегации данных, а в разных методах расчёта. Цифры +0,2% / +5,4% / +7,2% — это наивное сравнение уровней выручки А и В внутри кластеров, тем же методом, что дал завышенную общую оценку +21% в разделе 3 (до DiD-поправки). DiD-коррекция, которая и даёт отрицательный результат −114 ₽/клиента/день, на уровне кластеров не проводилась — она возможна только по кампании в целом, а не как «отдельная методология внутри каждой подгруппы» на тех же данных. Иными словами, сравниваются не однородные, а разнородные по методологии оценки: наивная по кластерам против скорректированной в целом.

Раздел 3 показал, что группа А была активнее группы В ещё до начала кампании (frequency_before +32,5%, monetary_before +46,7%). Этот же исходный перекокс присутствует и внутри кластеров, поэтому наивные по-кластерные цифры, вероятнее всего, завышены так же, как и агрегированная наивная оценка. По-кластерную DiD-поправку в этой работе не считали: группы А/В внутри кластеров малы (от 458 до 1309 человек), и отдельная по-кластерная DiD-оценка была бы слишком шумной для надёжных выводов. Ни один из по-кластерных эффектов статистически не значим ($p > 0,3$), то есть эти цифры нельзя трактовать как подтверждённый положительный эффект — они полностью совместимы с истинным эффектом, близким к нулю или отрицательным, как показала агрегированная DiD-оценка.

Рекомендация: при повторном корректно рандомизированном тесте считать DiD не только в целом, но и по кластерам, заложив достаточный размер выборки в каждом сегменте, чтобы устранить эту методологическую нестыковку.

Рекомендации по сегментам:

- Стабильные (38%): кросс-селлинг, бонусные механики, персональные рекомендации.
- Редкие-дорогие (31%, преим. женщины): увеличить частоту контактов, кросс-селлинг премиальных/смежных товаров.
- VIP (31%): программы лояльности, ранний доступ к новинкам, сервис — скидка не должна быть единственным драйвером.

6. Модель персональных товарных рекомендаций (город 1188)

Вместо общего прогноза «купит/не купит» построена модель уровня «клиент × товар» (T-learner: две модели Random Forest — с коммуникацией и без неё, 50 товаров-кандидатов, обучение на данных первой кампании). Целевое событие редкое (<1%), поэтому применено прореживание негативного класса с последующей калибровкой вероятностей по методу King & Zeng (2001): предсказанные вероятности «сырых» моделей (в среднем 14,3%) скорректированы до 0,70%, что близко к истинной базовой частоте 0,78% — калибровка подтверждена.

Метрика качества	Значение
ROC-AUC (без / с коммуникацией)	0,732 / 0,720
PR-AUC (без / с коммуникацией)	0,054 / 0,072 — ожидаемо невысоки при базовой частоте < 1%
Клиентов в городе 1188	12 438
Ср. максимальный uplift по клиенту	1,56 п.п.
Доля клиентов с положительным uplift	99,95%

Важное уточнение: модель не нацелена на один товар-таргет — она рассматривает пул из 50 товаров-кандидатов (наиболее популярные до кампании) и для каждого клиента индивидуально выбирает товар с максимальным приростом вероятности покупки (model_uplift) при персональной коммуникации. Это осознанный выбор дизайнера: единый товар-таргет для всего города 1188 дал бы менее релевантные предложения, чем персональный подбор из 50 кандидатов.

Топ-10 товаров-кандидатов, которые чаще всего оказывались наиболее эффективной персональной рекомендацией среди клиентов с наибольшим приростом вероятности покупки (иллюстративная выборка — топ-20 клиентов по uplift; полное распределение по всем 12 438 клиентам сохранено в файле city_1188_product_recommendations.csv и доступно для дальнейшего анализа):

Товар-кандидат	Макс. наблюдаемый uplift
Футболка Женская Fila	9,12 п.п.
Шорты Женские Demix	8,19 п.п.
Кресло Кемпинговое Outventure	8,06 п.п.
Футболка Для Мальчиков Demix	6,78 п.п.
Брюки Мужские Demix	6,72 п.п.
Солнцезащитные Очки Polaroid	6,66 п.п.
Рюкзак Demix	6,65 п.п.
Купальник Женский Fila	6,58 п.п.
Рюкзак Fila	6,33 п.п.
Солнцезащитные Очки Карра	6,16 п.п.

Операционная рекомендация: запустить пилот на клиентах с наибольшим uplift и высоким итоговым score (используя полный персональный список рекомендаций, а не единый товар для всех), подтвердить эффект отдельным рандомизированным A/B-тестом (с учётом урока раздела 3 — заранее заложить корректную рандомизацию), затем масштабировать на другие города. Оценка финансовой окупаемости потребует данных о марже и точном размере скидки.

Итоговые бизнес-рекомендации

- Не масштабировать скидочную механику кампании 1 «как есть» — после поправки на дисбаланс групп эффект кампании отрицательный (≈ -114 Р/клиента/день), положительный эффект скидки не подтверждён; необходим новый корректно рандомизированный тест.
- Кампания 2 (акционные дни) — рабочий инструмент роста вовлечённости (конверсия, частота), но не доказанного роста выручки; отслеживать на более длинном треке.
- Дифференцировать коммуникации по 3 выявленным сегментам вместо единой механики для всех клиентов.
- Запустить пилот персональных товарных рекомендаций в городе 1188, затем масштабировать по остальным городам страны 32.
- Собрать данные о марже/себестоимости товаров для расчёта финансового ROI скидочных и рекомендательных механик.